

આ પ્રકરણ “બાળક: એક સમસ્યા-નિવારક અને એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધક” વર્ણવે છે કે કેવી રીતે બાળક વૈજ્ઞાનિક રીતે સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે તેની બુદ્ધિ (wits) નો ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રકરણ તે પદ્ધતિઓ અને રીતો રજૂ કરે છે જેમાં બાળકો તપાસ (investigation) કરે છે અને તેને પાર પાડે છે.

● સમસ્યા-નિવારણ (Problem-Solving)

સમસ્યા-નિવારણનો અર્થ એ છે કે એવાં કાર્યો અથવા પરિસ્થિતિઓનો ઉકેલ લાવવો જે જટિલ અથવા અસ્પષ્ટ હોય અને જેમાં અમુક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ અથવા અવરોધો હોય. સમસ્યા-નિવારણની જરૂર પડે છે, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કોઈ ડોક્ટર ફેફસાંના એક્સ-રેનું વિશ્લેષણ કરે છે: ફેફસાંના ચિત્રને કૌશલ્ય, અનુભવ અને સાધનસંપત્તિની (resourcefulness) જરૂર હોય છે જેથી નક્કી કરી શકાય કે કયા અસ્પષ્ટ દેખાતા ઘબ્બાઓને અવગણવા, અને કયાને વાસ્તવિક સંરચના તરીકે અર્થઘટન કરવું. સમસ્યા-નિવારણની જરૂર ત્યારે પણ પડે છે જ્યારે સ્ટોર મેનેજરે નક્કી કરવાનું હોય છે કે તેના ઉત્પાદનનું વેચાણ કેવી રીતે સુધારવું, શું તેણે તેની કિંમત ઓછી રાખવી જોઈએ કે જાહેરાતો દ્વારા તેનો વધુ પ્રચાર કરવો જોઈએ.

સ્ટેનલી ગ્રે (Stanley Grey) ના મતે, “સમસ્યા-નિવારણ એ એવો ગુણ છે જે તર્કસંગત વિચારસરણી (rational thinking) ને સમાવે છે.”

મોટાભાગે, જ્યારે બે બાળકો તેમની સમસ્યા પુખ્ત વયની વ્યક્તિ પાસે ઉકેલવા માટે લઈ જાય છે અને પુખ્ત વયની વ્યક્તિ આમંત્રણ વિના “વચ્ચે પડે છે” (step in), ત્યારે તે પુખ્ત વ્યક્તિએ સમસ્યાની માલિકી (ownership) ધારી લીધી છે. જ્યારે પુખ્ત વ્યક્તિ સ્વતંત્ર નિર્ણય લે છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે જીત-હાર (win-lose) ની પરિસ્થિતિમાં પરિણમે છે. એક બાળકને જે જોઈએ છે તે મળે છે, બીજાને નથી મળતું. જોકે, બાળકોને સમસ્યા-નિવારણનાં પગલાંઓની શ્રેણી દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને, પુખ્ત વ્યક્તિ વિદ્યાર્થીઓને શીખવી શકે છે કે કેવી રીતે તેમની પોતાની સમસ્યાઓ હલ કરવી અને વધુ સારા નિર્ણયો લેવા જેથી તે જીત-જીત (win-win) ની પરિસ્થિતિ બને.

સમસ્યા-નિવારણના ઘણાં સ્તરો છે. કેટલીક સમસ્યાઓ સરળ હોય છે જે વધુ મુશ્કેલી વિના ઉકેલી શકાય છે.

નિર્દેશાત્મક વિચાર (directive thinking) નાં ત્રણ તત્વો છે

1. સમસ્યા (Problem)

2. લક્ષ્ય (Target)

3. લક્ષ્ય તરફનાં પગલાં (Step towards target)

આવી સમસ્યાઓના નિવારણમાં મુખ્યત્વે વપરાતી ત્રણ મુખ્ય પ્રક્રિયાઓ નીચે મુજબ છે

1. પગલા-આધારિત સમસ્યા નિવારણ પદ્ધતિ (Step-based problem solving method)

2. અલ્ગોરિથમ પદ્ધતિ (Algorithm Method):

ગણતરીમાં વપરાતી પ્રક્રિયા અથવા નિયમોનો સમૂહ.

3. હ્યુરિસ્ટિક પદ્ધતિ (Heuristic Method):

જ્યારે સમસ્યારૂપ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે પોતાની જાતે શીખવું (Learning by oneself).

⇒ **સમસ્યા-નિવારણમાં અનુસરવાનાં પગલાં (Steps)**
પગલું 1: સમસ્યારૂપ પરિસ્થિતિને ઓળખો અથવા વ્યાખ્યાયિત કરો (Identify or define).

પગલું 2: તમામ સંભવિત વિકલ્પો (alternatives) વિશે વિચારો.

પગલું 3: વિકલ્પોની વ્યવહાર્યતા (viability) તપાસો.

પગલું 4: સૌથી યોગ્ય વિકલ્પ અંગે નિર્ણય લેવો (Decision making).

પગલું 5: નક્કી કરેલા વિકલ્પનો અમલ (Application) કરવો.

પગલું 6: નિર્ણયના અમલ પછી પ્રતિસાદ (Feedback) અને અનુવર્તી કાર્યવાહી (follow-up).

પગલું 7: સુધારણા (Rectification) અને સમારકામ (repair work).

⇒ સમસ્યાઓના પ્રકારો (Types of Problems)

સમસ્યાઓના ઘણા પ્રકારો હોઈ શકે છે પરંતુ સમસ્યાઓની યોગ્યતા (merit) ના આધારે, તેને મુખ્યત્વે બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે

1. અસ્પષ્ટ-સંરચિત સમસ્યા (Ill-Structured Problem): એવી સમસ્યાને અસ્પષ્ટ-સંરચિત કહેવાય છે જ્યાં વ્યક્તિ સમસ્યાની પ્રકૃતિનો અંદાજ લગાવી શકતી નથી, તેના સંભવિત ઉકેલ સુધી પહોંચી શકતી નથી અને તેની ચોક્કસ વ્યાખ્યા પણ કરી શકતી નથી.

2. સુ-સંરચિત સમસ્યા (Well-Structured Problem): એવી સમસ્યાને સુ-સંરચિત કહેવાય છે જ્યાં સમસ્યાનાં તમામ પાસાંઓ સ્પષ્ટપણે દૃશ્યમાન હોય છે અને ઉકેલનાર તેનો સારી રીતે અંદાજ લગાવી શકે છે.

⇒ સમસ્યા-નિવારણ માટે વર્ગખંડ દરમિયાન અપનાવવાની વ્યૂહરચનાઓ (Strategies)

સમસ્યા-નિવારણ માટે વર્ગમાં ભણાવતી વખતે શિક્ષકો દ્વારા વિવિધ વ્યૂહરચનાઓ અપનાવી શકાય છે.

1. સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરો (Analyse the Problem): સૌ પ્રથમ કાર્ય સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. સમસ્યા શું છે અને તે કેવી રીતે હલ થશે તે શોધવાનો પ્રયાસ કરો. સંભવિત પદ્ધતિઓ કઈ હોઈ શકે અને તે જણાવેલ સમસ્યાના સંબંધમાં કેટલી સુસંગત હશે. સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે તેને ભાગોમાં વહેંચી દો અને પછી એક પછી એક તેનું વિશ્લેષણ કરો અને જાણો કે સમસ્યા શેના વિશે છે.

2. અંતિમ ઉકેલથી પાછળની તરફ કામ કરવું (Working Backward from the End Solution): જ્યારે સમસ્યા સ્પષ્ટ (discreet) પ્રકૃતિની હોય અને સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખિત હોય, ત્યારે ઉકેલનો બીજો રસ્તો હોઈ શકે છે જે પાછળની દિશામાં નિર્દેશિત હોય. તેનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિએ ઉકેલ સાથે જવું પડશે અને ઉકેલ સુધી પહોંચવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલાં અગાઉનાં પગલાંને અનલોક કરવાં પડશે.

3. સાદૃશ્યપૂર્ણ વિચારસરણી (Analogical Thinking): કેટલીકવાર, સાદૃશ્યપૂર્ણ વિચારસરણીનો ઉપયોગ કરીને સમસ્યાઓ હલ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ ત્યારે સારી રીતે કામ

કરે છે જ્યારે સમસ્યા ભૂતકાળની કોઈ સમસ્યા જેવી જ હોય. વ્યક્તિએ અગાઉની સમસ્યાની જેમ જ વર્તમાન સમસ્યાને હલ કરવા માટે સાદૃશ્યપૂર્ણ (analogically) પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આ પદ્ધતિ માટે સમસ્યા હલ કરવાનો પૂર્વ અનુભવ જરૂરી છે.

● બાળક એક સમસ્યા-નિવારક (Problem-Solver) તરીકે

જીવન એ ફૂલોની પથારી નથી, પછી તે યુવાન હોય કે પુખ્ત. બંનેએ તેમના જીવનમાં ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. એક વિદ્યાર્થી તરીકે, બાળક ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે અને તેણે સમસ્યાઓ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તે જાણવું જ જોઈએ. શિક્ષકે તેનામાં તે મૂલ્યો કેળવવાં જોઈએ જેથી તે પોતાની શીખ, સમજ (perception) અને ક્ષમતાથી સમસ્યાઓ હલ કરી શકે.

બાળકમાં સમસ્યા-નિવારક તરીકે વિકસાવવાનાં લક્ષણો (Traits) છે.

- બાળકોમાં સ્વ-ઓળખ (self-recognition) ના લક્ષણોનો વિકાસ કરીને.
- બાળકોને ખામીઓ (demerits) સ્વીકારવા અને તેને દૂર કરવા સક્ષમ બનાવીને.
- બાળકોને આત્મનિર્ભર (self dependent) બનવા પ્રોત્સાહિત કરીને.
- બાળકોમાં વિચારો અને તર્કસંગતતા (rationality) વિકસાવીને.
- બાળકોમાં ભાષાનો વિકાસ કરીને.
- તેમને બહુવિધ વાર પ્રયાસ કરવા દઈને.
- જ્યારે તેઓ સમસ્યાઓ હલ કરે ત્યારે તેમને પુરસ્કાર (rewarding) આપીને.
- તેમનામાં ભાષા કૌશલ્યો (language skills) વિકસાવીને.

⇒ બાળક એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધક (Scientific Investigator) તરીકે

વિજ્ઞાન એ તર્ક (reason), તર્કસંગતતા (rationality) અને વાસ્તવવાદ (realism) વિશે છે. તેમાં કાલ્પનિક (fictitious) કંઈ નથી. એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધક તર્કસંગત રીતે મજબૂત હોવો જરૂરી છે. તેથી, જો આપણે બાળકને વૈજ્ઞાનિક સંશોધક તરીકે જોઈએ, તો તે જરૂરી છે કે તે તેના તર્ક (reasoning) અને તર્કશાસ્ત્ર (logics) નો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ હોવો જોઈએ.

⇒ બાળકને વૈજ્ઞાનિક સંશોધક બનાવવા માટે વિકસાવવા જરૂરી લક્ષણો (Traits)

જિજ્ઞાસા (Curiosity) એ મૂળભૂત માનવ લક્ષણ છે. શીખવાની આ કુદરતી વૃત્તિને મૂલ્ય આપીને, પૂછપરછ પ્રક્રિયા (inquiry process) બાળકોને વિશ્વના નવા અને કાયમી દૃષ્ટિકોણ ઘડવા માટે જરૂરી પ્રત્યક્ષ પ્રતિસાદ (direct feedback) અને વ્યક્તિગત અનુભવો આપી શકે છે.

આ વિભાગ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે પૂછપરછ (inquiry) બાળકો વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલો કેવી રીતે મેળવે છે અને સમજે છે તેમાં તફાવત લાવી શકે છે. નાનપણથી જ, વિદ્યાર્થીઓ પ્રકૃતિની ઘટનાઓ પર કોયડાં રૂપ બને છે જેનો તેઓ સામનો કરે છે અને તેમના વિશે ઘણા પ્રશ્નો પૂછે છે.

ભલે મૌખિક રીતે અથવા ક્રિયાઓમાં પૂછવામાં આવે, આ પ્રશ્નો જિજ્ઞાસા દર્શાવે છે - જાણવાની અથવા શોધવાની

તીવ્ર ઇચ્છા. આમ, જિજ્ઞાસા એ મૂળભૂત માનવ લક્ષણ છે. વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક તપાસની જોગવાઈની આ પ્રથમ નિશાની છે. અહીં તે લક્ષણો છે જે વિકસાવવાની જરૂર છે.

1. દ્રઢતા (Persistence): આ આવશ્યક લાક્ષણિકતામાં અડગ ખંત (dogged perseverance), ધીરજ (patience), મક્કમતા (tenacity), સંપૂર્ણતા (thoroughness) અને હેતુની એકલક્ષ્યતા (singleness of purpose) જેવા લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. વૈજ્ઞાનિક સફળતા માટે, દ્રઢતા સંશોધનથી આગળ અને પ્રકાશન (publication) સુધી ચાલુ રહેવી જોઈએ.

2. જિજ્ઞાસા (Curiosity): વધુ જાણવાની ઇચ્છા, જિજ્ઞાસુતા (inquisitiveness) જે સપાટી પરના સ્પષ્ટીકરણોથી સંતુષ્ટ થતી નથી, તે વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિનું ચાલકબળ (ratchet) છે.

3. સ્વ-પ્રેરણા (Self-Motivation): મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-પ્રેરણા ઓછી હોય છે. એકમાત્ર ધ્યેય પ્રત્યેની ધગશ (Single-minded drive) નિઃશંકપણે પ્રયત્નોમાં વધારો કરે છે. સ્વ-પ્રેરિત વિદ્યાર્થીઓ એવા વિદ્યાર્થીઓ કરતાં વધુ સારા પરિણામો લાવી શકે છે જેમણે તેમની આંતરિક પ્રેરણા ગુમાવી દીધી છે.

4. ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું (Focus): ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એ વિગતો વચ્ચે મુખ્ય મુદ્દો (crux) શોધી કાઢવાની અને પછી તેના પર કેન્દ્રિત રહેવાની ક્ષમતા છે. ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે લક્ષ્યને જરૂરી બધું ધ્યાન મળે. ધ્યાનના અભાવનો પુરાવો અપૂર્ણતા (incompleteness), બિનકાર્યક્ષમતા (inefficiency), મહત્વપૂર્ણ વિગતોની અવગણના (overlooked significant details) અને આંચકાઓ (setbacks) પ્રત્યે ગભરાટભરી પ્રતિક્રિયા (panic reaction) જેવી વૃત્તિઓ દ્વારા મળે છે.

5. કલ્પના (Imagination): કલ્પના એ અંતર્દૃષ્ટિ (insight) અને રોજિંદા સમસ્યા-નિવારણ માટે પણ જરૂરી છે જે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓમાં આંતરિક (intrinsic) હોય છે. લગભગ બધા વિદ્યાર્થીઓ અસામાન્ય રીતે કલ્પનાશીલ હોય છે, પરંતુ અ-કલ્પનાશીલ (unimaginative) પણ મૂલ્યવાન ઉત્પાદન કરી શકે છે. જ્યારે કલ્પનાને ઇચ્છાશક્તિ (will) અને શું પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તેની દ્રષ્ટિ (vision) બંને સાથે જોડવામાં આવે છે, ત્યારે પરિણામો સારા આવે છે.

6. સુધારવાની ઇચ્છા (Desire to Improve): સુધારવાની ઇચ્છા વૈજ્ઞાનિક અંતર્દૃષ્ટિ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઉત્તેજના (stimulus) હોઈ શકે છે કારણ કે તે વિવિધ વર્તણૂકોના અજમાયશ તરફ દોરી જાય છે. જિજ્ઞાસાની જેમ, અસંતોષ (dissatisfaction) ચોક્કસપણે વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ માટે ઉત્તેજના છે.

7. આત્મવિશ્વાસ (Self-Confidence): આત્મવિશ્વાસ પડકારોનો સામનો કરવાની ઇચ્છા (willingness) અને રચનાત્મક આશાવાદ (constructive optimism) ને પ્રોત્સાહન આપે છે, જે અન્યની ચિંતાઓથી અને સમસ્યા હલ થઈ શકે છે કે કેમ તે વિશે પ્રમાણમાં મુક્ત હોય છે. જો વિદ્યાર્થીઓ બહુમતી સાથે ચાલવાને બદલે, વૈજ્ઞાનિક શિસ્ત (scientific discipline) ને નવી ઉત્પાદક દિશાઓમાં દોરવા માંગતા હોય તો સ્વ-પ્રેરણા અને આત્મવિશ્વાસ બંનેની જરૂર છે. આત્મવિશ્વાસ અન્ય લોકો દ્વારા વ્યક્તિનાં મંતવ્યોનો સ્વીકાર પ્રેરિત કરે છે, એ દાવાઓ છતાં કે તેઓ ફક્ત પુરાવા (evidence) દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે, રજૂઆત (presentation) દ્વારા નહીં.

સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો

1. વર્ગમાં ચા બનાવવાની તૈયારી સંબંધિત પ્રશ્નનો, એક વિદ્યાર્થીએ તેની માતાને કોફી બનાવતા જોઈને મેળવેલા ઇનપુટ્સના આધારે જવાબ આપ્યો. આ કોની સાથે સંબંધિત છે?

- (1) વલણનો નિયમ (Law of attitude)
- (2) તત્પરતાનો નિયમ (Law of readiness)
- (3) સાદૃશ્યનો નિયમ (Law of analogy)
- (4) અસરનો નિયમ (Law of effect)

જવાબ (3) સાદૃશ્યનો નિયમ (Law of analogy)

સમજૂતી સાદૃશ્યનો નિયમ (જેને થોર્નડાઈકના 'સાદૃશ્ય દ્વારા પ્રતિભાવ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) મુજબ, વ્યક્તિ નવી પરિસ્થિતિમાં એવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે જેવી રીતે તેણે ભૂતકાળમાં સમાન પરિસ્થિતિમાં પ્રતિક્રિયા આપી હોય. અહીં, વિદ્યાર્થી ચા બનાવવાની નવી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો છે, પરંતુ તે તેના ભૂતકાળના અનુભવ (કોફી બનાવવી) નો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે, કારણ કે બંને પ્રક્રિયાઓમાં (ગરમ પાણી, દૂધ, ઉકાળવું) સમાનતા છે.

2. જ્યારે બાળક મૂર્ત-સંક્રિયાત્મક તબક્કા (concrete-operational stage) માં હોય છે ત્યારે તે પોતાનામાં શું ફેરફાર કરે છે?

- (1) બાળક પદાર્થો અને ઘટનાઓ વિશે તાર્કિક રીતે વિચારવાનું શરૂ કરે છે.
- (2) બાળક તેની રોજબરોજની ક્રિયાઓ પ્રત્યે સક્રિય બને છે.
- (3) બાળક તેના માટે બનાવાયેલ કાર્યોમાં અન્યના અનુભવને લાવે છે.
- (4) જ્યારે પણ સંપર્કમાં આવે ત્યારે બાળક બાહ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે પ્રતિભાવશીલ બને છે.

જવાબ (1) બાળક પદાર્થો અને ઘટનાઓ વિશે તાર્કિક રીતે વિચારવાનું શરૂ કરે છે.

સમજૂતી પિઆજે (Piaget) ના જ્ઞાનાત્મક વિકાસના સિદ્ધાંત મુજબ, મૂર્ત-સંક્રિયાત્મક તબક્કો (આશરે 7-11 વર્ષ) એ મુખ્યત્વે તાર્કિક વિચારસરણી (logical thinking) ના વિકાસ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. આ તબક્કે, બાળકો મૂર્ત (concrete) પદાર્થો અને ઘટનાઓ પર તર્ક લાગુ કરી શકે છે. તેઓ સંરક્ષણ (conservation), ક્રમ (seriation), અને વર્ગીકરણ (classification) જેવા તાર્કિક ખ્યાલો સમજવાનું શરૂ કરે છે.

3. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા મનના કાર્યોના સંશોધન (researching the functioning of the mind) નો ઉલ્લેખ કરે છે?

- (1) મન વાંચન (Mind reading)
- (2) બૌદ્ધિક રેશનિંગ (Intellectual rationing)
- (3) માઈન્ડ મેપિંગ (Mind mapping)
- (4) બૌદ્ધિક મેપિંગ (Intellectual mapping)

જવાબ (3) માઈન્ડ મેપિંગ (Mind mapping)

સમજૂતી 'માઈન્ડ મેપિંગ' એ એક એવી તકનીક છે જેનો ઉપયોગ વિચારો, ખ્યાલો અને માહિતીને દૃષ્ટિની રીતે ગોઠવવા (organize) અને સંરચિત (structure) કરવા માટે

થાય છે. તે મન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, જોડાણો બનાવે છે અને માહિતી પર પ્રક્રિયા કરે છે (functioning of the mind) તેને રજૂ કરે છે અથવા તેનું 'સંશોધન' કરે છે. તે એક સાધન છે જે વિચાર પ્રક્રિયાઓને નકશા પર ઉતારવામાં મદદ કરે છે, જેનો ઉપયોગ સમસ્યા-નિવારણ અને શીખવા માટે થાય છે.

4. સમસ્યા-નિવારણનું વલણ સર્જનાત્મક શીખનારાઓ (creative learners) માંથી આવે છે. આપેલાં વિદ્યાનોમાંથી કયું વિદ્યાન આ ખ્યાલને શ્રેષ્ઠ રીતે સમર્થન આપે છે?

- (1) શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને સારા શિક્ષણનું મૂલ્ય જણાવીને
- (2) વિદ્યાર્થીઓને તે જે પરીક્ષાઓમાં હાજર રહે છે તેમાં ઉચ્ચ ગુણ મેળવવા માટે તાલીમ આપવી.
- (3) બાળપણથી જ વિદ્યાર્થીઓમાં ગ્રેડ વિશે એક હાઇપ (hype) બનાવવી.
- (4) પ્રશ્ન પૂછવાની અને શીખનારની જન્મજાત પ્રતિભાઓ (innate talents) ને પોષવાની તકો પૂરી પાડવી.

જવાબ (4) પ્રશ્ન પૂછવાની અને શીખનારની જન્મજાત પ્રતિભાઓ (innate talents) ને પોષવાની તકો પૂરી પાડવી

સમજૂતી સર્જનાત્મકતા (creativity) અને સમસ્યા-નિવારણ (problem-solving) બંનેનો ગાઢ સંબંધ છે. સર્જનાત્મકતા ત્યારે જ ખીલે છે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો પૂછવા, અન્વેષણ (explore) કરવા અને તેમની કુદરતી પ્રતિભા (જિજ્ઞાસા, કલ્પના) નો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. બાળકને 'વૈજ્ઞાનિક સંશોધક' બનાવવા માટે જિજ્ઞાસા (curiosity) અને કલ્પના (imagination) જેવાં લક્ષણો જરૂરી છે, જે સીધા જ વિકલ્પ (4) સાથે જોડાયેલાં છે.

5. સમસ્યા-નિવારણની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં, આપેલા વિકલ્પોમાંથી છેલ્લે શું આવે છે?

- (1) સમસ્યાની ઓળખ (Identification of problem)
- (2) માહિતીનો સંગ્રહ (Collection of information)
- (3) વિકલ્પોની રચના (Formation of alternatives)
- (4) વિકલ્પોનું પ્રમાણીકરણ (Authenticating the alternatives)

જવાબ (4) વિકલ્પોનું પ્રમાણીકરણ (Authenticating the alternatives)

સમજૂતી સમસ્યા-નિવારણના પગલાં આ ક્રમમાં છે: 1. સમસ્યા ઓળખવી, 2. વિકલ્પો વિચારવા, 3. વિકલ્પોની વ્યવહાર્યતા ચકાસવી, 4. નિર્ણય લેવો, 5. અમલ કરવો, 6. ફીડબેક/અનુવર્તી. આપેલા વિકલ્પોમાં, 'વિકલ્પોનું પ્રમાણીકરણ' (એટલે કે કયો વિકલ્પ શ્રેષ્ઠ છે તે ચકાસવું અને નિર્ણય લેવો) એ સમસ્યાની ઓળખ, માહિતીસંગ્રહ અને વિકલ્પોની રચના પછી આવે છે. તે નિર્ણય લેવા (Step 4) અને અમલીકરણ (Step 5)

ની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે, જે અંતિમ પગલાંઓ પૈકીનું એક છે.

6. એક શિક્ષક દૂધમાંથી દહીં બનાવવાની વિભાવના શીખવવા માંગતા હતા. આ હેતુ માટે કઈ પદ્ધતિ તમને સૌથી યોગ્ય લાગે છે?

- (1) દહીં બનાવવાની પ્રક્રિયા સમજાવવી
- (2) પ્રક્રિયા દર્શાવતા આકૃતિઓ બનાવવી
- (3) વિદ્યાર્થીઓને જાતે દહીં બનાવવા દેવું અને કાર્યવાહીનું અવલોકન કરવું.
- (4) ચિત્રાત્મક રજૂઆત (pictorial presentation) આપવી.

જવાબ (3) વિદ્યાર્થીઓને જાતે દહીં બનાવવા દેવું અને કાર્યવાહીનું અવલોકન કરવું.

સમજૂતી વિજ્ઞાન શીખવવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ 'કરીને શીખવું' (learning by doing) છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ જાતે પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે (દહીં બનાવવું) અને તેનું અવલોકન કરે છે, ત્યારે તેઓ પ્રત્યક્ષ અનુભવ (personal experience) મેળવે છે. આ પ્રકરણ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે પૂછપરછ પ્રક્રિયા (inquiry process) બાળકોને "પ્રત્યક્ષ પ્રતિસાદ અને વ્યક્તિગત અનુભવો" આપે છે. આ પદ્ધતિ બાળકની જિજ્ઞાસા અને સંશોધન કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપે છે.

7. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમસ્યા-નિવારણ સરળ અને મનોરંજક બની શકે છે જો...

- (1) શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી બધું બરાબર થવાની અપેક્ષા રાખે છે.
- (2) શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને જે શ્રેષ્ઠ લાગે તે કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે.
- (3) શિક્ષક 'ગાજર અને લાકડી' નીતિ (carrot and stick policy) અપનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.
- (4) વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષક પર આધાર રાખતા નથી અને તેમના સાથીદારો સાથે અસાધનમંત કરે છે.

જવાબ (2) શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને જે શ્રેષ્ઠ લાગે તે કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે.

સમજૂતી જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને સ્વતંત્રતા (freedom) અને સ્વાયત્તતા (autonomy) આપવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ દબાણ વિના અન્વેષણ (explore) કરવા, સર્જનાત્મક (creative) બનવા અને જોખમ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય છે. આનાથી શીખવાની પ્રક્રિયા મનોરંજક બને છે. સંપૂર્ણતાની અપેક્ષા રાખવી (1) અને સજા/ઈનામ (3) તણાવ પેદા કરે છે. સાથીદારો સાથે કામ કરવું (4) મદદરૂપ છે, પરંતુ શિક્ષક દ્વારા આપવામાં આવેલી સ્વતંત્રતા (2) એ મુખ્ય પરિબલ છે જે તેને મનોરંજક બનાવે છે.

8. જો સમસ્યા-નિવારણ અભિગમની કોઈ ઓળખ (hallmark) હોય, તો તે ચોક્કસ લાક્ષણિકતા કઈ છે?

- (1) સમસ્યાનું વર્ણન કરતું નિવેદન ગર્ભિત સંકેત (implicit hint) થી સજ્જ છે
- (2) સાચા જવાબ તરફ દોરી જતો માત્ર એક જ માર્ગ (pathway) છે
- (3) સમસ્યા ફક્ત એક નિશ્ચિત વિષય અથવા સિદ્ધાંત

પર આધારિત છે

(4) સમસ્યા રોજિંદા જીવનની પરિસ્થિતિ સાથે સંબંધિત છે

જવાબ (1) સમસ્યાનું વર્ણન કરતું નિવેદન ગર્ભિત સંકેત (implicit hint) થી સજ્જ છે

સમજૂતી શૈક્ષણિક સંદર્ભમાં 'સમસ્યા-નિવારણ અભિગમ' માં, સમસ્યાઓ (ખાસ કરીને સુ-સંરચિત સમસ્યાઓ) એવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે કે ઉકેલ માટે જરૂરી તમામ માહિતી, ક્યારેક ગર્ભિત સંકેત તરીકે, નિવેદનમાં જ હાજર હોય છે. ઉકેલનારનું કાર્ય તે સંકેતોને ઓળખવાનું અને લાગુ કરવાનું છે.

9. E.L. થોર્નડાઈક (EL Thorndike) દ્વારા નીચેનામાંથી કયો વિચાર આપવામાં આવ્યો છે?

- (1) એક ખ્યાલ શીખવો અને સમય જતાં તેનો ઉપયોગ કરવો એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી ભૂલોમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ કરે છે.
- (2) એક ખ્યાલ શીખવો અને પછી તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરવો ભૂલો ઘટાડવામાં મદદ કરશે નહીં સિવાય કે શિક્ષક દર વખતે દેખરેખ રાખે.
- (3) મુશ્કેલ ખ્યાલ શીખવો અને પછી તેને સમસ્યા પર લાગુ કરવો પણ અમુક હદ સુધી મુશ્કેલ છે.
- (4) વિદ્યાર્થી ખ્યાલ શીખવામાં સમય લેશે પરંતુ એકવાર તે શીખી લે પછી તે સફળતાપૂર્વક લાગુ કરશે.

જવાબ (1) એક ખ્યાલ શીખવો અને સમય જતાં તેનો ઉપયોગ કરવો એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી ભૂલોમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ કરે છે.

સમજૂતી આ થોર્નડાઈકના 'અભ્યાસનો નિયમ' (Law of Exercise) અને 'અસરનો નિયમ' (Law of Effect) સાથે સંબંધિત છે. 'અભ્યાસનો નિયમ' સૂચવે છે કે પુનરાવર્તન (use) જોડાણને મજબૂત બનાવે છે. 'અસરનો નિયમ' સૂચવે છે કે જો કોઈ ક્રિયા સંતોષકારક પરિણામ (ભૂલોમાં ઘટાડો) તરફ દોરી જાય, તો તે વર્તન મજબૂત બને છે. આમ, ખ્યાલનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ (practice over time) કરવાથી ભૂલો ઓછી થાય છે.

10. બાળકોના વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ (scientific outlook) વિશે આપેલાં વિધાનોમાંથી કયું સાચું નથી?

- (1) બાળકો સ્વભાવે સમસ્યા-નિવારક હોય છે.
- (2) બાળકો વૈજ્ઞાનિક-સંશોધક હોય છે.
- (3) બાળકો તેમની નજીકની વસ્તુઓનું અન્વેષણ (explore) કરવાનું પસંદ કરે છે.
- (4) બાળકો નિષ્ક્રિય શ્રોતાઓ (passive listeners) અને જ્ઞાનના નિષ્ક્રિય પ્રાપ્તકર્તા (passive recipients) છે.

જવાબ (4) બાળકો નિષ્ક્રિય શ્રોતાઓ (passive listeners) અને જ્ઞાનના નિષ્ક્રિય પ્રાપ્તકર્તા (passive recipients) છે.

સમજૂતી આ વિધાન આધુનિક બાળ વિકાસના સિદ્ધાંતો અને આ પ્રકરણના મુખ્ય વિચારની વિરુદ્ધ છે. પ્રકરણ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે બાળકો સમસ્યા-નિવારક અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધકો છે. તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જિજ્ઞાસુ હોય છે અને તેમના પર્યાવરણનું સક્રિયપણે અન્વેષણ કરે છે. તેથી, તેઓ જ્ઞાનના 'નિષ્ક્રિય' પ્રાપ્તકર્તાઓ નથી, પરંતુ

‘સક્રિય’ નિર્માતાઓ છે.

11. એક શિક્ષક ઇચ્છે છે કે તેના વિદ્યાર્થીઓનો લર્નિંગ કર્વ (learning curve) સારો બને. નીચેનામાંથી કયું તેને આ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે?

- (1) વિદ્યાર્થીઓને વધુ પુસ્તકો વાંચવાની છૂટ આપવી જોઈએ જેથી તેઓ વધુ જ્ઞાન મેળવી શકે.
- (2) વિદ્યાર્થીઓની વધુ વખત કસોટી (tests) લેવી જોઈએ.
- (3) શિક્ષકે ‘ગાજર અને લાકડી’ નીતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
- (4) વિદ્યાર્થીઓને જૂથોમાં સમસ્યા પર ચર્ચા (discuss) કરવાની તક આપવી જોઈએ.

જવાબ (4) વિદ્યાર્થીઓને જૂથોમાં સમસ્યા પર ચર્ચા (discuss) કરવાની તક આપવી જોઈએ.

સમજૂતી સામાજિક રચનાવાદ (Social Constructivism) મુજબ, સાથીદારો સાથે ચર્ચા (peer discussion) અને સહયોગ (collaboration) દ્વારા શીખવાની પ્રક્રિયા મજબૂત બને છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ જૂથમાં સમસ્યા પર ચર્ચા કરે છે, ત્યારે તેઓ વિવિધ દ્રષ્ટિકોણ મેળવે છે, તેમની પોતાની સમજને સ્પષ્ટ કરે છે અને ઉચ્ચ સ્તરની સમજણ વિકસાવે છે, જે ‘લર્નિંગ કર્વ’ને સુધારે છે. (આ પ્રશ્ન 21 માં પુનરાવર્તિત થાય છે).

12. આપેલાં વિધાનોમાંથી કયું બાળકો વિશે સાચું નથી?

- (1) બાળકો નિષ્ક્રિય નથી પરંતુ તેમની આસપાસના સક્રિય અન્વેષકો (active explorers) છે.
- (2) દરેક બાળકમાં એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધક રહેલો હોય છે.
- (3) બાળકો જ્ઞાનને નિષ્ક્રિય સ્વરૂપમાં (passive form) મેળવે છે.
- (4) બાળકો સમસ્યા સર્જક (problem creator) કરતાં વધુ સમસ્યા નિવારક (problem solver) હોય છે.

જવાબ (3) બાળકો જ્ઞાનને નિષ્ક્રિય સ્વરૂપમાં (passive form) મેળવે છે.

સમજૂતી શિક્ષણનો રચનાવાદી (constructivist) દૃષ્ટિકોણ માને છે કે બાળકો જ્ઞાનના સક્રિય નિર્માતાઓ છે. તેઓ ફક્ત માહિતીને નિષ્ક્રિય રીતે ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ તેઓ તેમના અનુભવો અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ દ્વારા સક્રિયપણે તેમની પોતાની સમજનું નિર્માણ કરે છે.

13. વિદ્યાર્થીને સમસ્યા-નિવારણની પ્રક્રિયામાંના પગલાંનો સારાંશ આપવા માટે કહેવામાં આવે છે. આપેલા વિધાનોમાંથી, પસંદ કરો કે કયું પગલું સમસ્યા-નિવારણ સાથે સંબંધિત નથી.

- (1) સમસ્યા ઓળખવી જોઈએ (Problem should be identified).
- (2) સમસ્યાને નાના એકમોમાં વિભાજિત (broken down) કરવી જોઈએ.
- (3) સંભવિત વ્યૂહરચનાઓ અથવા ઉકેલો વિશે વિચારવું.
- (4) પરિણામોની અપેક્ષા (anticipated) રાખવી જોઈએ.

જવાબ (2) સમસ્યાને નાના એકમોમાં વિભાજિત (broken

down) કરવી જોઈએ.

સમજૂતી ‘સમસ્યાને નાના એકમોમાં વિભાજિત કરવી’ એ મુખ્ય પગલાંનો ભાગ માનવામાં આવતું નથી, જોકે તે ‘વિશ્લેષણ’ (Analyse the Problem) વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ હોઈ શકે છે. સૂચિબદ્ધ મુખ્ય પગલાં છે: 1. ઓળખ, 2. વિકલ્પો વિચારવા, 3. વિકલ્પો તપાસવા, 4. નિર્ણય લેવો, 5. અમલ કરવો, 6. ફીડબેક. વિકલ્પ (2) આ મુખ્ય સૂચિમાં સીધો શામેલ નથી, જ્યારે (1), (3), અને (4) (પરિણામોની અપેક્ષા એ વિકલ્પો તપાસવા/ નિર્ણય લેવાનો ભાગ છે) વધુ મૂળભૂત છે.

14. નીચેનામાંથી કયું વિધાન માટે સાચું છે: “એક સમસ્યા નિવેદનમાં પૂરતા સ્પષ્ટ સંકેતો (clear hints) હોય છે”?

- (1) સમસ્યા-નિવારણ અભિગમ (Problem-solving approach)
- (2) સમસ્યાઓની ઓળખ (Identification of the problems)
- (3) સમસ્યાનું મૂલ્યાંકન (Assessment of problem)
- (4) સમસ્યાના ઉકેલની પૂર્વાનુમાન (Anticipation of the solution of the problem)

જવાબ (1) સમસ્યા-નિવારણ અભિગમ (Problem-solving approach)

સમજૂતી ‘સમસ્યા-નિવારણ અભિગમ’ (ખાસ કરીને શૈક્ષણિક સેટિંગમાં) ની આ એક લાક્ષણિકતા છે કે સમસ્યા પોતે જ ઉકેલ માટે જરૂરી સંકેતો અથવા માહિતી ધરાવે છે. આ અભિગમનો હેતુ વિદ્યાર્થીને તે સંકેતોને ઓળખવા અને લાગુ કરવા માટે તાલીમ આપવાનો છે.

15. નીચેનામાંથી કયું સમસ્યા-નિવારણના માર્ગોને મનોરંજક (funny way) રીતે સરળ બનાવવાને સમર્થન આપતું નથી?

- (1) વિચારમાં સર્જનાત્મકતા (Creativity in thinking)
- (2) મનોરંજન (recreation) માટે પૂરતો સમય
- (3) સાથીદારો સાથે ચર્ચા (Peer discussion)
- (4) કોઈ પણ દેખરેખ વિના તેમની પાસેથી સંપૂર્ણતા (perfection) ની અપેક્ષા રાખવી

જવાબ (4) કોઈ પણ દેખરેખ વિના તેમની પાસેથી સંપૂર્ણતા (perfection) ની અપેક્ષા રાખવી

સમજૂતી ‘સંપૂર્ણતાની અપેક્ષા’ (expecting perfection) શીખવાની પ્રક્રિયામાં તણાવ અને નિષ્ફળતાનો ડર પેદા કરે છે. આ સમસ્યા-નિવારણને મનોરંજક બનાવવાને બદલે તેને મુશ્કેલ અને નિરાશાજનક બનાવે છે. સર્જનાત્મકતા (1), મનોરંજન (2), અને સાથીદારો સાથે ચર્ચા (3) એ બધું જ પ્રક્રિયાને વધુ આનંદદાયક અને ઓછી તણાવપૂર્ણ બનાવવામાં મદદ કરે છે.

16. સમસ્યા-નિવારણની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં નીચેનામાંથી કયું પ્રથમ પગલું છે? [CTET Jan 2012]

- (1) પૂર્વધારણાની રચના (Formation of hypothesis)
- (2) પૂર્વધારણાની ચકાસણી (Verification of hypothesis)

- (3) સમસ્યા અંગે જાગૃતિ (Problem awareness)
(4) સંબંધિત માહિતીનો સંગ્રહ (Collection of relevant information)

જવાબ (3) સમસ્યા અંગે જાગૃતિ (Problem awareness)
સમજૂતી કોઈ પણ સમસ્યાને હલ કરતાં પહેલાં, પ્રથમ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું એ છે કે 'સમસ્યા અસ્તિત્વમાં છે' તેની જાગૃતિ હોવી અથવા તેને ઓળખવી. પ્રકરણ 18.1.1 નું 'પગલું 1' પણ "સમસ્યારૂપ પરિસ્થિતિને ઓળખો અથવા વ્યાખ્યાયિત કરો" (Identify or define) છે. સમસ્યાની સ્પષ્ટ ઓળખ વિના, પૂર્વધારણાની રચના કે માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકાતો નથી.

17. શિક્ષક નીચેનામાંથી બધું કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે સમસ્યા-નિવારણને મનોરંજક બનાવી શકે છે, સિવાય કે: [CTET Nov 2012]

- (1) જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતે વસ્તુઓ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તેમની પાસેથી સંપૂર્ણતા (perfection) ની અપેક્ષા રાખવી.
(2) મુક્ત-અંત (open ended) સામગ્રી પ્રદાન કરવી.
(3) મુક્ત રમત (free play) માટે સમય આપવો.
(4) સર્જનાત્મક વિચારસરણી (creative thinking) માટે અનંત તકો પૂરી પાડવી.

જવાબ (1) જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતે વસ્તુઓ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તેમની પાસેથી સંપૂર્ણતા (perfection) ની અપેક્ષા રાખવી.

સમજૂતી સમસ્યા-નિવારણ એ એક પ્રક્રિયા છે જેમાં પ્રયત્નો, ભૂલો અને શીખવાનો સમાવેશ થાય છે. જો શિક્ષક શરૂઆતથી જ 'સંપૂર્ણતા' ની અપેક્ષા રાખે છે, તો તે વિદ્યાર્થીઓ પર દબાણ બનાવે છે અને તેમને જોખમ લેવાથી અથવા નવા ઉકેલો અજમાવવાથી નિરુત્સાહિત કરે છે. આ પ્રક્રિયાને મનોરંજક નહીં, પરંતુ તણાવપૂર્ણ બનાવે છે.

18. નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા સમસ્યા-નિવારણ અભિગમની ઓળખ (hallmark) છે? [CTET Nov 2012]

- (1) સાચા જવાબ મેળવવા માટે સામાન્ય રીતે એક જ અભિગમ હોય છે.
(2) સમસ્યા ફક્ત એક જ સિદ્ધાંત વિષય પર આધારિત હોય છે.
(3) સમસ્યા નિવેદનમાં ગર્ભિત સંકેત (implicit hint) આપવામાં આવે છે.
(4) સમસ્યા મૌલિક (original) હોય છે.

જવાબ (3) સમસ્યા નિવેદનમાં ગર્ભિત સંકેત (implicit hint) આપવામાં આવે છે.

સમજૂતી શૈક્ષણિક સમસ્યા-નિવારણ અભિગમમાં, સમસ્યાને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે જેથી વિદ્યાર્થી ઉપલબ્ધ માહિતી (ઘણીવાર ગર્ભિત સંકેતો) નો ઉપયોગ કરીને તાર્કિક ઉકેલ સુધી પહોંચી શકે.

19. નીચેના સમસ્યા-નિવારણની પ્રક્રિયામાંનાં પગલાં છે, સિવાય કે: [CTET July 2013]

- (1) પરિણામોની અપેક્ષા રાખવી (anticipate outcomes)
(2) સમસ્યાની ઓળખ (identification of a prob-

lem)

- (3) સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વહેંચવી (breaking down the problem into smaller parts)
(4) સંભવિત વ્યૂહરચનાઓનું અન્વેષણ (explore possible strategies)

જવાબ (3) સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વહેંચવી (breaking down the problem into smaller parts)

સમજૂતી જ્યારે પ્રકરણમાં આપેલાં પગલાંઓની યાદી જોઈએ (ઓળખ, વિકલ્પો વિચારવા, વિકલ્પો તપાસવા, નિર્ણય, અમલ, ફીડબેક), ત્યારે વિકલ્પ (2) 'ઓળખ' (પગલું 1), વિકલ્પ (4) 'સંભવિત વ્યૂહરચનાઓ' (પગલું 2), અને વિકલ્પ (1) 'પરિણામોની અપેક્ષા' (પગલું 3 અને 4 નો ભાગ) એ મુખ્ય પગલાં છે. 'સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વહેંચવી' (3) એ એક વિશ્લેષણાત્મક વ્યૂહરચના (18.1.3 માં ઉલ્લેખિત) હોઈ શકે છે, પરંતુ તેને પ્રક્રિયાનું મૂળભૂત પગલું ગણવામાં આવતું નથી (આપેલ કી મુજબ).

20. નીચેનામાંથી કયું સમસ્યા-નિવારણને અવરોધતું (deter) નથી? [CTET Feb 2014]

- (1) અંતર્દૃષ્ટિ (Insight)
(2) માનસિક વલણ (Mental sets)
(3) દ્રઢીકરણ (Entrenchment)
(4) સ્થિરતા (Fixation)

જવાબ (1) અંતર્દૃષ્ટિ (Insight)

સમજૂતી 'અંતર્દૃષ્ટિ' (Insight) એટલે સમસ્યાનો અચાનક અને સ્પષ્ટ ઉકેલ મળી જવો. તે સમસ્યા-નિવારણને મદદ કરે છે, તેને અવરોધતું નથી. તેનાથી વિપરીત, 'માનસિક વલણ' (Mental sets - જૂના ઉકેલોને વળગી રહેવું), 'દ્રઢીકરણ' (Entrenchment - વિચારોમાં જડતા), અને 'સ્થિરતા' (Fixation - કોઈ વસ્તુને તેના સામાન્ય ઉપયોગ સિવાય બીજા ઉપયોગમાં ન જોઈ શકવી) એ બધા એવા માનસિક અવરોધો છે જે સમસ્યાના નવા અથવા સર્જનાત્મક ઉકેલો શોધવામાં અવરોધ પેદા કરે છે.

21. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને જૂથોમાં સમસ્યા પર ચર્ચા કરવાની તક આપવામાં આવે છે, ત્યારે તેમનો લર્નિંગ કર્વ (learning curve)... [CTET Feb 2016]

- (1) સારો બને છે (becomes better).
(2) સ્થિર રહે છે (remains stable).
(3) ઘટે છે (declines).
(4) સમાન રહે છે (remains the same).

જવાબ (1) સારો બને છે (becomes better).

સમજૂતી વાઇગોત્સ્કી (Vygotsky) ના સામાજિક-સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંત મુજબ, સહયોગી શિક્ષણ (collaborative learning) અને સાથીદારો સાથેની ચર્ચા જ્ઞાનાત્મક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાના વિચારોનું ખંડન-મંડન કરે છે, વિવિધ દ્રષ્ટિકોણ સમજે છે અને ઊંડી સમજ કેળવે છે, જેનાથી તેમનો લર્નિંગ કર્વ સુધરે છે.

22. બાળકો વિશે નીચેનામાંથી કયાં વિધાનો સાચાં છે? [CTET Sept 2016]

A. બાળકો જ્ઞાનના નિષ્ક્રિય પ્રાપ્તકર્તા (passive re-

ciipients) છે.

B. બાળકો સમસ્યા-નિવારક (problem-solvers) છે.

C. બાળકો વૈજ્ઞાનિક સંશોધકો (scientific investigators) છે.

D. બાળકો પર્યાવરણના સક્રિય અન્વેષકો (active explorers) છે.

કોડ્સ:

(1) B, C અને D

(2) A, B, C અને D

(3) A, B અને C

(4) A, B અને D

જવાબ (1) B, C અને D

સમજૂતી આધુનિક બાળ-કેન્દ્રિત શિક્ષણશાસ્ત્ર (child-centered pedagogy) માને છે કે બાળકો જ્ઞાનના 'સક્રિય' નિર્માતા છે, 'નિષ્ક્રિય' પ્રાપ્તકર્તા નહીં. તેથી, વિધાન A ખોટું છે. આ પ્રકરણ (અને પિઆજે અને વાયગોત્સ્કી જેવા સિદ્ધાંતવાદીઓ) સ્પષ્ટપણે સ્થાપિત કરે છે કે બાળકો કુદરતી રીતે જિજ્ઞાસુ, સમસ્યા-નિવારક (B), વૈજ્ઞાનિક સંશોધક (C), અને તેમના વિશ્વના સક્રિય અન્વેષકો (D) હોય છે.

